

Kontrolltöö - Vahemälu arhitektuuri vaates

Arvuti arhitektuur ja riistvara I

2021

Küsimus 1

Küsimus 1

Valmis

Hindepunkte
2.00/2.00

🚩 Märgistatud
küsimus

Mälust lugemisel leiti 407 korral andmed vahemälust, 100 korral oli vaja pöörduda põhimälu poole. Põhimälust andmete lugemiseks kulus 9 takti, vahemälust andmete lugemiseks 1 takti. Arvuta, mitu korda on see mälukorraldus kiirem vahemäluta olukorrast (kus kogu info tuleb lugeda põhimälust).

Vastus esita kahe komakoha täpsusega.

Vastus: 3,49

Küsimus 3

Küsimus **3**

Valmis

Hindepunkte

2.00/2.00

🚩 Märgistatud
küsimus

Mälust lugemisel leiti 484 korral andmed vahemälust, 32 korral oli vaja pöörduda põhimälu poole.
Arvuta tabamusprotsent *Hit rate* kahe komakoha täpsusega.

Vastus: 93,80

Küsimus 4

Küsimus 4

Valmis

Hindepunkte

1.00/1.00

🚩 Märgistatud
küsimus

Arvuti mälu aadressid on 64 bitised. Vahemälus saab salvestada 256 plokki infot. Ühes plokis on 2^8 sõna (lihtsuse mõttes eeldame, et sõnad on 1-baidised).

Mitut bitti läheb vaja selleks, et üheselt identifitseerida vahemälu pesas 23 salvestatud infoplokk, kui selles vahemälus kasutatakse assotsiatiivset infopaigutusviisi (*Associative mapping*)? Ehk teisisõnu, mitme bitine on nn sildi väli (ingl *tag field*)?

Vastus: 56

...

Teave

🚩 Märjastatud
küsimus

Vahemälu kontrollitöö küsimuste puhul eelda, et kui räägitakse põhimälu poole pöördumiseks kuluvast ajast või taktidest, siis see sisaldab juba ka aega, mis kulub peale põhimälust andmete vahemällu lugemist ka nende andmete edastamisele protsessorisse.

Küsimus 5

Küsimus **5**

Valmis

Hindepunkte
2.00/2.00

🚩 Märgistatud
küsimus

Mälust lugemisel leiti 310 korral andmed vahemälust, 100 korral oli vaja pöörduda põhimälu poole.

Põhimälust andmete lugemiseks kulus 8 takti, vahemälust andmete lugemiseks 1 takti.

Arvuta, mitu korda on see mälu korraldus aeglasem ideaalsest mälust (kus kogu info paikneb vahemälus).

Vastus esita kahe komakoha täpsusega.

Vastus: 2,71

Küsimus 6

Küsimus 6

Valmis

Hindepunkte
2.00/2.00

✓ Märgistatud
küsimus

Mälust lugemisel leiti 303 korral andmed vahemälust, 36 korral oli vaja pöörduda põhimälu poole. Põhimälust andmete lugemiseks kulus aega 3695ns, vahemälust andmete lugemiseks 23ns. Arvuta efektiivne pöördumisaeg *Effective access time* nanosekundites ühe nanosekundi täpsusega.

Vastus:

413

Небольшое описание

Внимание! - В данной презентации могут быть не все вопросы, что присутствуют в тесте. Если вы нашли еще вопросы и ответили на них правильно, то добавьте их в данную презентацию.

Давайте будем помогать другу другу и доведем все тесты до ума.)